

임상시험용의약품 제조

1. 원칙

가. 임상시험용의약품은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1] 및 [별표 4의2] (생물학적제제등인 경우 [별표 3], 방사성의약품인 경우 [별표 3의2], 의료용 고압가스인 경우 [별표 3의3])에 명시된 원칙 및 상세 지침에 따라 제조되어야 하며, 해당하는 경우 제품 개발 단계에 적절하게 기타 지침을 고려하여야 한다. 다만, 절차는 공정 지식의 증가에 따라, 그리고 제품 개발 단계에 적절하게 변화를 줄 수 있도록 유연할 필요가 있다.

나. 임상시험용의약품 제조에 의약품 제조 및 품질관리 기준을 적용하는 것은 품목 허가된 의약품을 사용하는 환자와 비교할 때 임상시험대상자(이하 "대상자"라 한다)들에게 추가적인 위험이 있을 수 있어 대상자를 위험에 처하지 않도록 하고, 부적합한 제조로 인해 발생하는 부적절한 안전성, 품질 또는 유효성에 의해 임상시험의 결과가 영향을 받지 않도록 보증하기 위함이다. 또한, 동일한 또는 다른 임상시험에서 사용된 동일한 임상시험용의약품의 제조단위 간의 일관성과 임상시험용의약품의 개발 중 변경 사항을 적절히 문서화하고 그 타당성을 입증하도록 보증하고자 하는 데 목적이 있다.

다. 임상시험용의약품은 제조방법이 확정되어 있지 않고, 임상시험 설계와 포장디자인이 다양하고 무작위배정 및 눈가림이 필요할 수 있고 제품의 교차 오염 및 혼동의 위험이 높기 때문에 시판 제품에 비해 더욱 복잡하다. 또한, 제품 역가와 독성에 대한 지식이 불완전하고 전체 공정 밸리데이션이 완료되지 않은 경우도 있으며, 시판 제품을 일정한 방법으로 재포장 또는 변형하여 사용할 수도 있다. 따라서 작업원들은 임상시험용의약품에 의약품 제조 및 품질관리 기준을 적용하는 것에 대하여 충분히 이해하고 훈련 받아야 한다. 임상시험용의약품의 품질을 포함하여 임상시험의 모든 측면에 대한 최종 책임은 임상시험의뢰자에게 있으며, 협력이 요구된다.

라. 제조 공정이 더욱 복잡하므로 효과적인 품질시스템이 필요하다.

마. 이 별표는 임상시험용의약품의 의뢰, 운송 및 반납 등에 대한 지침을 포함하고 있으며, 그 내용은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 4]의 의약품 임상시험 관리기준과 관련이 있고 상호보완적이다.

바. 임상시험의 목적 등에 따라 임상시험용의약품(시험약, 위약 또는 대조약) 외의 제품이 시험에 참여한 대상자들에게 제공될 수 있다.[예: 질병의 예방, 진단, 또는 치료적 이유로 보조 또는 구제 약물(support or escape medication)로 사용될 수도 있고, 또는 대상자에게 적절한 의료 관리가 제공됨을 보증하기 위하여 필요할 수도 있다. 또한 생리학적 반응을 유도하기 위하여 임상시험계획서에 따라 사용될 수도 있다. 이런 제품들은 임상시험용의약품의 정의에 포함되지 않으나, 의뢰자 또는 시험자가 제공할 수 있다.] 이 경우 의뢰자는 해당 제품이 임상 수행을 위한 임상시험계획승인서에 부합하고, 제품의 제조원(Source), 품목허가 대상 여부와 재포장(repackage)되었는지 여부를 고려하여 임상시험 목적에 적절한 품질을 보증하여야 하며, 업무수행 시 의뢰자 소속 품질보증 책임자의 조언과 참여가 권고된다.

사. 임상시험용의약품의 전체 또는 일부 제조나 분할(dividing up), 포장(packaging) 또는 표시(presentation) 같은 다양한 공정은 승인대상에 포함되나, 재구성(reconstitution)은 해당하지 않는다. 다만, 재구성은 임상시험계획서 및 관련 문서에 규정되어 있어야 하며, 임상시험을 실시하는 임상시험실시기관(이하 "실시기관"이라 한다)에서 이용 가능하여야 한다. 참고로 재구성은 유효성분을 포함한 몇 가지 성분을 혼합하여 임상시험용의약품을 제조하는 것은 아니며, 다음과 같은 간단한 조작(simple process)을 의미한다. 임상시험용의약품은 재구성 전에 반드시 존재하여야 하며, 투여 전에 가능한 한 신속히 실시되어야 한다.

- 1) 대상자에게 제품을 투여하기 위한 임상시험용의약품의 용해 또는 분산
- 2) 또는 임상시험용의약품을 투여하기 위한 수단(vehicle)으로 사용되는 물질(substances)과 임상시험용의약품을 희석 또는 혼합

2. 용어

가. "눈가림(Blinding/Masking)"이란 임상시험에 관여하는 사람 또는 부서 등이 배정된 치료법에 대해 알지 못하도록 하는 절차를 말한다. 단일 눈가림(single blinding)은 일반적으로 대상자가 알지 못하도록 하는 것이며, 이중 눈가림(double blinding)은 보통 대상자, 시험자, 모니터요원 및 때로는 자료 분석자가 배정된 치료법에 대해 알지 못하도록 하는 것을 말한다. 임상시험용의약품과 관련하여 눈가림이란 의뢰자의 지시(instructions)에 따라 어떤 제품을 사용하는지를 의도적으로 숨기는 것을 의미한다. "눈가림 해제(Unblinding)"란 눈가림된 임상시험용의약품의 종류를 드러나게 하는 것을 의미한다.

나. "대조약(Comparator product)"이란 시험약과 비교할 목적으로 사용하는 위약(偽藥) 또는 개발 중이거나 시판 중인 의약품을 말한다.

다. "무작위배정(Randomization)"이란 임상시험 과정에서 발생할 수 있는 편향(bias)을 줄이기 위해 확률의 원리에 따라 대상자를 각 치료군에 배정하는 것을 말한다.

라. "무작위배정 코드(Randomization Code)"란 무작위배정 과정에서 대상자를 각 치료군에 배정하기 위하여 통계학적으로 적절하게 생성된 식별기호 목록을 말한다.

마. "시험자(Investigator)"란 시험책임자(Principal Investigator), 시험담당자(Subinvestigator)를 말한다. "시험책임자"(Principal Investigator)란 시험기관에서 임상시험의 수행에 대한 책임을 갖고 있는 사람이며, "시험담당자"(Subinvestigator)란 시험책임자의 위임 및 감독 하에 임상시험과 관련된 업무를 담당하거나 필요한 사항을 결정하는 의사·치과의사·한의사 및 그 밖의 임상시험에 관여하는 사람을 말한다.

바. "운송(Shipping)"이란 의뢰받은 임상시험용의약품의 운송을 위하여 포장하고 발송하는 작업을 말한다.

사. "의뢰서(Order)"란 의뢰자가 임상시험 준비 또는 진행을 위하여 임상시험용의약품의 일정단위를 제조(Process), 포장(Package), 운송(Ship)토록 임상시험용의약품 제조업자 등에게 의뢰하는 문서를 말한다.

아. "임상시험(Clinical Trial/Study)"이란 임상시험용의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로, 해당 약물의 약동(藥動)·약력(藥力)·약리(藥理)·임상(臨床) 효과를 확인하고 이상반응을 조사하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 말한다. 이 경우 임상시험의 단계는 임상시험용의약품을 최초로 사람에게 투여하는 제1상(임상약리시험 등), 환자군에서 치료적 유효성을 탐색하여 가능한 용량과 투여기간 설정을 위한 다양한 정보수집을 목적으로 하는 제2상(치료적 탐색 임상시험 등), 의약품의 안전성과 유효성을 확증하기 위한 제3상(치료적 확증 임상시험 등), 품목허가 후 허가사항의 범위에서 수행하는 제4상(치료적 사용 임상시험 등)으로 구분한다.

자. "임상시험용의약품(Investigational Product)"이란 시험약 및 대조약을 말한다. 참고로 "시험약"이란 임상시험용의약품 중 대조약을 제외한 의약품을 말한다.

차. "임상시험용의약품의 제조업자 또는 수입자(Manufacturer/importer of Investigational Medicinal Products)"란 식품의약품안전처장으로부터 승인받은 임상시험계획 또는 임상시험계획서에 따라 임상시험용의약품을 제조 또는 수입하는 자를 말한다.

카. "임상시험용의약품 기준 자료집(Product Specification File)"이란 임상시험용의약품의 제조, 포장, 품질관리 시험, 출하승인 및 운송에 대하여 구체적인 서면 지시서를 작성하는데 필요한 정보를 포함한 자료집 또는 해당 정보를 포함하는 문서들에 대한 목록을 말한다.

타. "임상시험의뢰자(Sponsor)"(이하 "의뢰자"라 한다)란 임상시험의 계획·관리·조정 등에 관련된 책임을 갖고 있는 개인, 회사, 실시기관 및 단체를 말한다.

3. 품질경영

가. 제조업자 또는 수입자가 설계, 구축 및 검증한 품질시스템은 임상시험용의약품에 적용되는 의약품 제조 및 품질관리 기준 원칙과 지침을 고려하여 문서화된 절차에 기술되고 의뢰자가 이용 가능하여야 한다.

나. 제품 기준(Specifications) 및 제조지시서는 개발 도중 변경될 수 있으나 변경에 대한 전체적인 관리 및 추적성이 유지관리 되어야 한다.

4. 작업원

가. 임상시험용의약품 관련 작업원은 임상시험용의약품의 특정한 요구조건들에 대해 적절한 교육 훈련을 받아야 한다. 작업원의 수가 적더라도 제조와 품질관리를 책임지는 자를 별도로 두어야 한다.

나. 임상시험용의약품의 출하승인을 책임지는 자는 의약품 제조 및 품질관리 기준의 요구사항에 부합하는 체계가 갖추어져 있다는 보증해야 하고, 의약품 개발과 임상시험 과정에 대한 폭넓은 지식을 갖추어야 하며, 제9호를 준수하여야 한다.

5. 시설 및 설비

가. 임상시험용의약품은 독성, 역가 및 잠재적인 민감성이 정확히 파악되지 않은 상태일 수 있으므로 모든 교차오염 위험의 최소화가 더욱 필요하다.

나. 설비와 시설 설계, 세척 후 이용되는 시험방법 및 허용한도 설정 시에는 교차오염 위험의 특성을 반영한다. 적절한 경우 캠페인 작업을 고려하여야 한다. 세척용매 선택 시에는 제품의 용해도를 고려하여야 한다.

6. 문서화

6.1 기준서(Specifications) 및 지시서

가. 기준서(출발물질, 1차 포장재, 반제품, 원료의약품 및 완제의약품), 제품표준서, 공정지시서 및 포장지시서는 개발 단계에 적합하게 작성하여야 한다. 개발이 진행됨에 따라 이 문서들은 주기적으로 평가하고 개정하여야 한다. 개정 문서에는 최신 자료, 기술, 관련 규정 및 공정서 요건 등이 고려되고 이전 문서를 추적할 수 있어야 한다. 모든 변경은 문서화된 절차에 따라 실시하고, 이 문서는 안정성과 생물학적 동등성과 같이 제품 품질에 영향을 미치는 모든 사항을 다루어야 한다.

나. 변경은 제품의 품질, 진행 중인 임상시험에 미치는 영향 등을 고려하여 문서화된 절차에 따라 실시하고, 조사결과, 근거 등이 기록되어야 한다.

6.2 의뢰서

가. 의뢰자는 의뢰서를 통해 제조업자에게 특정 수량의 제품을 제조, 포장 및 운송 등을 요청한다.

나. 의뢰자는 임상시험용의약품 기준 자료집이나 임상시험계획서를 참고하여 의뢰서를 작성(전자적 수단으로 전송 가능)하고 사전에 마련된 절차에 따라 승인하여야 한다.

6.3 임상시험용의약품 기준 자료집

가. 임상시험용의약품 기준 자료집은 제품의 개발이 진행됨에 따라 지속적으로 갱신되어야 하며 이전 문서가 추적 가능하여야 한다.

나. 동 자료집에는 다음 사항이 포함되어야 하며, 필요한 경우 해당 문서의 목록형태로 작성할 수 있다. 또한, 임상시험용의약품의 특성이나 개발 단계에 따라 차이가 있을 수 있다.

- 1) 출발물질, 포장재, 반제품, 원료의약품 및 완제의약품에 대한 기준 및 시험방법
- 2) 제조방법
- 3) 공정검사방법

4) 승인된 표시재료

5) 임상시험계획서, 무작위배정 코드(필요한 경우)

6) 위탁업체와의 관련 계약서(예: 기술계약서, 품질협약서 등)(필요한 경우)

7) 안정성시험 자료

8) 보관 및 운송조건

다. 해당 임상시험용의약품의 출하승인을 책임지는 자가 특정 제조단위에 대한 승인 및 출하 적합성을 평가할 수 있도록 정보의 기본 형태를 갖추어야 하며, 접근할 수 있어야 한다. 다른 장소에서 서로 다른 책임자의 책임 하에 다른 제조공정이 수행되는 경우, 각각의 장소에는 각 공정단계와 관련된 정보에 한하여 서로 다른 자료집을 보관할 수 있다.

6.4 제품표준서와 공정지시서

가. 모든 제조 작업이나 공급에 대해 명확하고 적합하게 문서화한 지시서와 기록을 보관하여야 한다. 다만, 작업이 반복되지 않는 경우 제품표준서와 공정지시서는 작성하지 않을 수 있다. 기록서는 의약품 품목허가(신고)를 받은 후 정기적인 제조에 사용될 최종 개정 문서를 작성할 때 특히 중요하다.

나. 제조, 포장, 품질관리시험, 보관조건 및 운송에 대한 세부지시서 작성 시 임상시험용의약품 기준 자료집의 정보를 이용한다.

6.5 포장지시서

가. 임상시험용의약품은 일반적으로 각 대상자 마다 개별 포장한다.

나. 포장작업 전에 품질관리 및 보관용 검체를 고려하여 포장 수량을 정하여야 하며, 공정 각 단계마다 수량 확인 등 충분한 관리가 이루어져야 한다. 필요한 각 제품의 정확한 수량을 보증하기 위하여 공정 각 단계에서 충분한 수량 관리를 하여야 한다.

6.6 제조, 시험 및 포장기록서

가. 각종 기록서는 작업 순서를 정확히 확인할 수 있도록 세부사항이 기록되어야 한다. 사용된 절차 및 변경사항에 대한 근거, 제품 이해도 증진, 제조 작업 개발과

관련된 모든 언급을 포함하여야 한다.

나. 각종 기록서는 해당 제조단위가 사용된 임상시험 종료 후 5년 이상 보관하여야 한다.

7. 제조

7.1 포장 자재

임상시험용의약품 기준 자료집 및 품질 관리 점검에는 서로 다른 제조단위의 포장 자재 간 외형 변화로 인해 의도치 않은 눈가림 해제가 발생하는 것을 방지하기 위한 조치가 포함되어야 한다.

7.2 제조 작업

가. 개발 단계에서 중요 변수를 파악하여야 하며, 공정 관리를 위해 우선적으로 공정 중 관리를 하여야 한다. 임시 제조 변수와 공정 중 관리는 초기 개발 작업에서 얻은 정보를 포함하여 사전 경험으로부터 도출할 수 있다. 필요한 지시사항을 마련하고 제조 중 얻은 경험을 지속적으로 적용하기 위해 주요 작업원의 신중한 검토가 필요하다. 파악 및 관리된 변수는 당시 이용 가능한 지식을 기반으로 타당성이 있어야 한다.

나. 임상시험용의약품의 공정 밸리데이션은 시판용 제조에 필요한 범위로 실시할 필요는 없으나 시설 및 설비는 적격성평가가 요구된다. 무균제제의 경우 무균성 공정 밸리데이션은 시판용 제품과 동일한 기준으로 실시하여야 한다. 필요한 경우 생물학적제제등은 안전성을 보증하기 위하여 바이러스 불활화 또는 제거, 생물 유래 불순물의 불활화 또는 제거 등이 해당 분야의 지침에 따른 과학적 원칙과 기법을 적용하여 입증되어야 한다.

다. 무균공정 밸리데이션은 제조단위 크기가 작을 때 특히 문제가 된다. 이러한 경우 충전된 단위의 수량이 제조 중 최대 충전 수량이 될 수 있다. 현실적으로 가능하거나 공정 시뮬레이션과 일치한다면 얻어진 결과의 신뢰성을 높이기 위해 더 많은 수의 단위에 배지를 충전하여야 한다. 충전과 밀봉은 무균성에 문제를 일으킬 수 있는 수동 또는 반자동작업인 경우가 많으므로 작업원 훈련 및 개별 작업원의 무균 기법 검증에 특히 주의를 기울여야 한다.

7.3 대조약에 적용되는 원칙

가. 시판 제품을 변형시키는 경우 제품 품질의 특성에 영향을 미치지 않음을 증명하는 자료(안정성, 비교용출, 생체이용률 등)가 있어야 한다.

나. 대조약의 최초 포장에 표시된 사용(유효)기한은 다른 용기에 재포장되는 경우에는 적용하지 않을 수 있다. 의뢰자는 타당한 근거에 따라 적절한 사용(유효)기한을 설정하여야 하며, 설정한 기한에 대한 타당성을 제시할 수 있어야 한다. 대조약의 사용(유효)기한은 최초 포장에 표시된 사용(유효)기한을 초과할 수 없으며, 임상시험 기간에 적합하여야 한다.

7.4 눈가림 작업

눈가림이 필요한 제품은 배치번호를 포함한 제품의 식별이 가능할 수 있으나, 반드시 작업 전에 눈가림 유지 등을 위한 방안을 갖추어야 한다. 비상시에는 제품의 신속한 식별이 가능하여야 한다.

7.5 무작위배정 코드

임상시험용의약품의 포장에 사용되는 무작위배정 코드의 생성, 보안, 배포, 취급 및 유지와 코드 해제 방법에 대한 절차를 문서화하여야 하며, 기록을 작성하고 보관하여야 한다.

7.6 포장

가. 임상시험용의약품 포장 공정 시 동일한 포장 라인에서 동시에 서로 다른 제품을 취급하는 것은 적절하지 않으나, 동시작업이 반드시 필요한 경우에는 제품의 혼동 위험을 최소화하기 위해서 적절한 절차, 관련 작업원에 대한 훈련, 필요한 경우 전문화된 설비를 사용하여야 한다.

나. 임상시험용의약품의 포장 및 표시작업은 특히 외관이 유사한 눈가림된 제품이 사용될 경우 시판용 제품보다 복잡하고 오류 발생 가능성이 높고 발견하기 어렵다. 적절하게 훈련받은 작업원이 표시자재 수량관리, 이전 제조단위 포장자재 제거(line clearance), 공정관리 확인 등 표시작업 오류를 방지할 수 있는 적절한 조치를 강화하여야 한다.

다. 임상시험용의약품의 포장은 운송 및 중간 도착지에서의 보관 중 양호한 상태를 유지한다는 것을 반드시 보증하여야 한다. 운송 중 외부 포장의 개봉 또는 훼손 시 쉽게 파악할 수 있어야 한다.

7.7 표시기재

가. 임상시험용의약품의 표시기재는 ‘대상자의 보호 및 임상시험용의약품의 추적가능성’ 확보, ‘임상시험과 임상시험용의약품의 식별’ 가능 및 ‘임상시험용의약품의 적절한 사용’을 목적으로 하며, 다음의 항목을 기재하여야 한다.

- 1) 임상시험 목적으로만 사용가능하다는 문구(예: "임상시험용")
- 2) 임상시험용의약품 명칭 또는 식별표시(눈가림시험의 경우 시험약과 대조약 병기, 공개시험은 해당 군만 기재). 필요한 경우 제형, 투여경로, 수량, 주성분의 함량 또는 역가 등을 포함시킨다.
- 3) 내용물과 포장작업을 식별할 수 있는 배치번호 또는 코드번호
- 4) 의뢰자(임상시험 계획 승인을 받은 경우는 계획 승인을 받은 자) 명칭, 주소 및 전화번호(임상시험용의약품, 임상시험 및 응급 눈가림 해제 관련 사항에 대한 문의가 가능토록 하기 위함)
- 5) 사용(유효)기한 (중앙 전산 무작위배정시스템(centralized electronic randomization system) 사용 등으로 추적이 가능할 경우 년/월 표기도 가능)
- 6) 보관 조건
- 7) "어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다." (임상시험용의약품을 대상자의 집으로 가져가지 않는 경우는 제외)
- 8) 임상시험을 식별할 수 있는 참조 코드(reference code). 다만, 임상시험 의뢰자가 필요하다고 판단하는 경우 실시기관, 연구자 및 의뢰자를 식별할 수 있는 참조 코드를 기재할 수 있다.
- 9) 대상자 식별 번호(subject identification number), 임상약 번호(treatment number), 방문 번호(visit number). 다만, 의뢰자가 해당 임상시험의 특성등을 고려하여 기재 불필요의 특수성을 인정한 경우에는 문서화하고 이를 생략할 수 있다.
- 10) 임상시험 의뢰자가 필요하다고 판단하는 경우 시험자 성명
- 11) 임상시험 의뢰자가 필요하다고 판단하는 경우, 사용방법(대상자 또는 의약품을 투여하는 자가 투약설명서나 기타 문서를 참조하도록 할 수 있다)

나. 임상시험 대상자에게 임상시험용의약품, 임상시험 또는 응급 눈가림 해제 관련 사항을 문의할 수 있는 주 연락처의 주소, 전화번호 등을 포함한 별도의 인쇄물(예: 설명문 등) 또는 카드를 제공하는 경우에는 가목 4) 의뢰자의 주소, 전화번호를 생략할 수 있다.

다. 가목의 각 항목은 1차 포장과 2차 이상 포장(시험대상자에게 제공되는 최종 포장 형태를 포함)에 기재되어야 한다. 다만, 라목과 마목에 명시된 경우는 제외한다.

라. 대상자 또는 의약품을 투여하는 자에게 임상시험용의약품이 1차 포장과 2차 포장이 함께 되어 있는 형태로 제공되고, 가목의 항목이 2차 포장에 기재되어 있는 경우에는 1차 포장(또는 1차 포장을 포함하는 밀봉된 투약 장치)에 다음의 항목만을 기재할 수 있다.

- 1) 임상시험 목적으로만 사용가능하다는 문구(예: "임상시험용")
- 2) 임상시험용의약품 명칭 또는 식별표시(눈가림시험의 경우 시험약과 대조약 병기, 공개시험은 해당 군만 기재). 필요한 경우 제형, 투여경로, 수량, 주성분의 함량 또는 역가 등을 포함시킨다.
- 3) 내용물과 포장작업을 식별할 수 있는 배치번호 또는 코드번호
- 4) 의뢰자(임상시험 계획 승인을 받은 경우는 계획 승인을 받은 자) 명칭
- 5) 임상시험을 식별할 수 있는 참조 코드(reference code). 다만, 임상시험 의뢰자가 필요하다고 판단하는 경우 실시기관, 연구자 및 의뢰자를 식별할 수 있는 참조 코드를 기재할 수 있다.
- 6) 대상자 식별 번호(subject identification number), 임상약 번호(treatment number), 방문 번호(visit number). 다만, 의뢰자가 해당 임상시험의 특성등을 고려하여 기재 불필요의 특수성을 인정한 경우에는 문서화하고 이를 생략할 수 있다.

마. 면적이 좁아 가목의 전체 항목을 기재하기 어려운 1차 포장(앰플 등)인 경우 1차 포장에는 다음 항목들만 기재할 수 있으며 2차 포장에는 전체 항목들이 반드시 기재되어야 한다.

- 1) 임상시험 목적으로만 사용가능하다는 문구(예: "임상시험용")
- 2) 임상시험용의약품 명칭 또는 식별표시(눈가림시험의 경우 시험약과 대조약 병기,

공개시험은 해당 군만 기재). 필요한 경우 제형, 투여경로, 수량, 주성분의 함량 또는 역가 등을 포함시킨다.

3) 내용물과 포장작업을 식별할 수 있는 배치번호 또는 코드번호

4) 의뢰자(임상시험 계획 승인을 받은 경우는 계획 승인을 받은 자) 명칭

5) 임상시험을 식별할 수 있는 참조 코드(reference code). 다만, 임상시험 의뢰자가 필요하다고 판단하는 경우 실시기관, 연구자 및 의뢰자를 식별할 수 있는 참조 코드를 기재할 수 있다.

6) 대상자 식별 번호(subject identification number), 임상약 번호(treatment number), 방문 번호(visit number). 다만, 의뢰자가 해당 임상시험의 특성등을 고려하여 기재 불필요의 특수성을 인정한 경우에는 문서화하고 이를 생략할 수 있다.

7) 사용(유효)기한. 다만, 중앙 전산 무작위배정시스템(centralized electronic randomization system) 사용 등으로 중앙에서 사용(유효)기한 관리가 가능한 경우 생략할 수 있다.

바. 임상시험용의약품에 기재된 사항을 명확하게 전달하기 위하여 부호나 그림을 사용할 수 있다. 추가 정보, 경고 또는 취급 지시사항을 표시할 수 있다.

사. 사용(유효)기한의 변경이 필요한 경우 추가로 표시할 수 있다. 추가로 표시하고자 하는 경우 새로운 사용(유효)기한 및 최초의 배치번호를 동일하게 표시하되 품질관리를 위해 최초의 배치번호 위에는 표시하지 않는다.

아. 추가 표시사항 부착은 적절한 제조소에서 실시되어야 하나, 정당한 사유가 있을 경우 실시기관에서 관리약사가 실시할 수 있다. 실시기관에서 추가 표시사항 부착작업을 수행하는 경우 의뢰자는 실시기관이 적절히 업무를 수행 및 기록하도록 이중 점검 등 문서화된 절차와 서식을 제공하고 실시기관은 제공된 절차와 서식에 따라 적절히 수행하고 문서화하여야 한다.

8. 품질관리

가. 공정이 표준화되지 않았거나 완전히 검증되지 않을 수도 있기 때문에, 각 제조단위가 제품 규격에 적합한지를 확인하는 시험이 더욱 중요하다.

나. 품질관리는 임상시험용의약품 기준 자료집 등에 따라 실시하여야 하며, 눈가림 효과를 확인하고 기록하여야 한다.

다. 보관용 검체는 시험분석 목적과 최종제품의 견본을 제공하기 위해 보관하여야 하며, 다음과 같이 2가지 종류로 구분된다. 대부분의 경우 참조검체와 보관검체는 최종포장이 완료된 제품으로서 외형이 동일하다. 이 경우 참조검체와 보관검체는 서로 대체가 가능하다.

- 1) 참조검체: 필요한 경우 시험 목적으로 보관하는 출발물질, 포장자재 또는 완제품의 제조단위에 대한 검체를 말한다. 안정성이 허용되는 경우 중요 중간 단계(예: 시험 및 출하 승인을 필요로 하는 단계) 또는 제조업자의 관리 밖으로 운송되는 중간체의 참조검체를 보관하여야 한다.
- 2) 보관검체: 각 포장작업 또는 임상시험실시 기간 동안 완제품 제조단위에서 최종포장이 완료된 검체를 말한다. 식별(identification) 목적[예: 필요한 경우 외형(presentation), 포장, 표시재료, 사용설명서, 배치번호, 사용(유효)기한]으로 보관한다.

대부분의 경우 참조검체와 보관검체의 외형이, 즉 최종포장이 완료된 제품으로서 동일하다. 이러한 경우 참조검체와 보관검체는 서로 대체가 가능한 것으로 간주될 수 있다.

라. 눈가림 제품을 포함한 임상시험용의약품의 참조검체 및 보관검체는 해당 제조단위의 임상시험 종료 또는 공식적인 중단 이후 최소한 2년 이상 보관해야 하며, 둘 중 더 긴 기간의 경우를 따른다. 임상 시험 결과가 일관성이 없는 경우 또는 이러한 시험 결과에 대한 조사의 일부로 제품을 식별할 수 있도록 보관검체를 임상시험결과보고서 작성시까지 주의하여 보관하여야 한다.

마. 참조검체 및 보관검체의 보관 장소는 의뢰자와 제조업자 간의 기술계약서에 명시되어야 하며, 필요한 경우 식품의약품안전처가 적시에 접근할 수 있어야 한다.

바. 참조검체는 임상시험계획승인서에 따라 제조단위에 대한 모든 시험 관리를 최소한 2회 이상 수행할 수 있는 충분한 양이어야 한다. 보관 검체의 최종 포장에 관한 정보를 서면 혹은 전자 기록으로 보관할 수 있으며, 이와 같은 기록은 충분한 정보를 제공하여야 한다. 전자 기록을 사용할 경우에는 그 시스템이 이 고시 [별표 9]의 요건을 준수하여야 한다.

9. 임상시험용의약품의 최종 출하승인

가. 의뢰자 소속 품질(보증)책임자는 다음 사항들을 검토하여 적합할 경우 임상시험 용의약품을 최종 출하승인한다.

- 1) 각종 기록서가 임상시험용의약품 기준 자료집, 의뢰서, 필요한 경우 임상시험계획서, 무작위배정 코드와 부합하는지 여부 (모든 일탈, 계획된 변경 및 추가 확인사항, 시험결과와 시험자, 판정자 등의 서명 포함)
- 2) 제조 조건
- 3) 시설, 공정 및 시험방법의 밸리데이션 상태
- 4) 최종 포장 검사
- 5) 필요한 경우 수입 후 수행된 분석 또는 시험 결과
- 6) 안정성시험 보고서
- 7) 제조원 및 보관과 운송 조건 확인
- 8) 제조업자 점검 보고서
- 9) 임상시험용의약품(대조약 포함) 수출 허가 등 적절한 절차를 확인할 수 있는 서류
- 10) 해당하는 경우 외국 규제 요건, 적용 기준 및 제조 및 품질관리 기준 증명서
- 11) 기타 제조단위의 품질 관련 자료

나. 위 항목들은 제품의 원산지, 제조업자, 제품의 시판허가 여부 및 개발 단계에 영향을 받는다. 의뢰자는 의뢰자 소속 품질(보증)책임자가 제조단위를 출하승인할 때 고려된 요소들이 필요한 정보를 충족한다는 것을 보증하여야 하며, 자세한 내용은 제10호나목을 참조한다.

다. 임상시험용의약품의 제조와 포장이 서로 다른 제조소에서 각각 다른 품질(보증)책임자의 감독 하에 있는 수행되는 경우 적용 가능한 권고사항에 따르도록 한다.

라. 추가 표시사항 부착은 적절한 제조소에서 실시되어야 하나, 정당한 사유가 있을 경우 실시기관에서 실시할 수 있다. 이 경우 의뢰자 소속 품질(보증)책임자의 승

인이 요구되지는 않으나, 의뢰자는 실시기관의 관리약사 등이 해당 작업을 GMP 원칙에 따라 적절히 수행 및 기록하도록 하여야 할 책임이 있다.

10. 운송

가. 임상시험용의약품은 품질(보증)책임자의 승인 및 관련 요건의 충족 후 출하라는 두 단계의 절차가 완료될 때까지 의뢰자의 관리 하에 있어야 한다. 의뢰자는 임상시험계획승인신청서에 기술되어 있고, 품질(보증)책임자가 검토한 상세내용이 식품의약품안전처에 의해 최종적으로 승인된 것과 일치한다는 것을 보증하여야 한다. 의뢰자는 동 요건을 충족하기 위해 적절한 조치를 수립하여야 한다. 실제로 이는 임상시험용의약품 기준 자료집에 대한 변경관리절차를 통해야 하며, 두 단계는 의뢰자가 보유하고 있는 관련 임상시험자료에 기록되고 보관되어야 한다.

나. 임상시험용의약품의 운송은 의뢰서 상의 의뢰자의 지시사항에 따라 수행되어야 한다.

다. 임상시험용의약품이 실시기관으로 운송되기 전에 적절한 책임자에게 코드 해제 조치방법을 알려야 한다.

라. 제조업자나 수입자가 출하한 제품의 상세한 재고현황이 유지관리 되어야 하며, 수령자에 대한 식별 정보가 있어야 한다.

마. 실시기관 간의 임상시험용의약품 이동은 타당한 사유가 있을 경우로 제한되며, 표준작업지침서에 따라 이루어져야 한다. 제조업자의 관리에서 벗어난 기간 동안의 제품 이력, 예를 들어 임상시험 모니터링 보고서 및 기존 임상시험 장소에서의 보관 조건 기록을 제품의 이송 적합성 평가의 일환으로 검토하여야 한다.

바. 제조소에서 임상시험용의약품의 표시사항 재부착 작업을 하는 경우 의뢰자 소속 품질(보증)책임자의 승인이 필요하며, 관련 기록 등 전 과정이 추적가능하여야 한다.

11. 불만

의뢰자는 제품 품질 관련 불만이 있으면 임상시험, 대상자 및 제품 개발에 미치는 영향들을 조사하여야 하며, 의뢰자와 제조업자가 다른 경우 조사 방법 등에 대해 협의하는 절차를 문서화하여야 한다.

12. 회수 및 반품

12.1 회수

- 가. 의뢰자는 임상시험용의약품 회수 절차를 문서화하여야 하며, 제조업자, 시험자와 모니터요원 등의 역할과 의무 등을 포함하여야 한다.
- 나. 의뢰자는 임상시험에 사용되는 대조약 등의 공급자로부터 공급 제품의 회수 필요성을 통보받는 시스템을 갖추고 있어야 한다.

12.2 반품

- 가. 임상시험용의약품은 승인된 문서화된 절차에 명시되어 있고, 의뢰자가 정한 계약 조건에 따라 반납되어야 한다.
- 나. 반납된 임상시험용의약품은 명확히 식별하여 적절히 관리되는 전용 구역에서 보관하여야 한다. 반납된 의약품에 대한 재고 기록을 보관하여야 한다.

13. 폐기

- 가. 의뢰자는 반납 받거나 사용하지 않은 임상시험용의약품은 별도의 지정된 장소에 보관하고 사전에 문서화된 폐기절차에 따라 폐기 관련 법령 등을 준수하여 폐기하여야 한다. 근거자료와 임상시험용의약품의 제품명, 배치번호, 사용(유효)기한, 반납한 실시기관명, 대상자 번호(또는 무작위배정 코드), 실제 폐기 수량 등 폐기에 관한 기록을 임상시험 별로 작성·보관하여야 한다.
- 나. 의뢰자는 각각의 실시기관, 각각의 시험기간 동안에 운송, 사용 및 반납된 수량을 기록하고 그 수량이 일치하는 지를 확인하며 입증하여야 한다. 미사용 임상시험용의약품의 폐기는 모든 불일치에 대해 조사가 완료되고 충분히 설명되고 조정이 완료된 후에 실시되어야 하며, 폐기 작업은 폐기 관련 모든 작업이 설명될 수 있는 방법으로 기록되어야 한다. 해당 기록은 의뢰자가 보관하여야 한다.
- 다. 임상시험용의약품 폐기를 실시할 때에는 날짜가 기입된 폐기 증명서 또는 폐기 영수증이 의뢰자에게 제공되어야 한다. 이러한 문서에는 관련 배치번호 및 대상자 번호 또는 각각, 실제 폐기 수량 등을 명확히 식별하거나 추적할 수 있어야 한다.